CAHIER DES CHARGES

MySPAD

Application Crossplatform de Gestion et de Suivi des Personnes Âgées à Domicile

---

Organisation
SPAD – Suivi des Personnes Âgées à Domicile
Référence projet
MYSPAD-CDC-2025
Version
1.0
Statut
Document de référence
Date de rédaction
Mars 2025
Plateforme cible
Flutter – Android & Web
Technologies clés
Flutter, Firebase, ESP32, Python (scikit-learn)

CONFIDENTIEL — Usage interne SPAD

Table des matières

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

SPAD (Suivi des Personnes Âgées à Domicile) est une association dont la mission est d'accompagner les personnes âgées dans leur quotidien à domicile. Les employés de SPAD, appelés AVS (Auxiliaires de Vie Sociale), sont chacun affectés à une famille au sein de laquelle ils assurent des prestations de soins, d'hygiène, d'alimentation et de loisirs pour la personne âgée.

Aujourd'hui, le suivi des bénéficiaires, la gestion du personnel et la communication avec les familles reposent sur des processus manuels et fragmentés : fiches papier, appels téléphoniques, suivis informels. Cette situation génère des risques d'oubli de médicaments, de retards dans les rapports d'activité et d'un manque de transparence pour les familles.

Face à ces défis, l'association SPAD souhaite se doter d'un outil numérique moderne, unifié et intelligent : MySPAD.

1.2 Présentation de MySPAD

MySPAD est une application crossplatform (Android et Web) développée en Flutter, conçue pour répondre aux besoins opérationnels et familiaux autour du suivi des personnes âgées. Elle regroupe en un seul écosystème :

- La gestion du personnel AVS (ajout, assignation, badges, suivi terrain)
- Le rapport de santé et d'activité des bénéficiaires
- La communication famille-SPAD en temps réel
- Un suivi IA des tendances de santé et des risques de non-observance médicale
- Un dispositif IoT (Pilulier Intelligent) connecté à l'application

1.3 Raison du choix Flutter (Android + Web uniquement)

Le choix de Flutter comme framework de développement est motivé par :

- La nécessité d'une base de code unique pour Android et Web, réduisant les coûts de développement
- Le fait que certains AVS possèdent des téléphones Android ou iPhone. Pour éviter la complexité et les coûts des builds Apple (compte Apple Developer, certificats, App Store), seule la version Android sera déployée pour les mobiles. L'accès Web via navigateur sera disponible pour les utilisateurs iOS.
- Les performances natives de Flutter sur Android et le rendu fidèle sur navigateur Web

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Développer et déployer une application crossplatform intelligente MySPAD qui centralise la gestion du personnel AVS, le suivi de santé des bénéficiaires, la communication avec les familles et la surveillance médicale via IoT et IA — dans le but d'améliorer la qualité de service de l'association SPAD et la sécurité des personnes âgées à domicile.

2.2 Objectifs spécifiques

A. Gestion du personnel et des opérations

1. Permettre aux administrateurs d'ajouter, de modifier et de désactiver les profils AVS
2. Automatiser l'assignation d'un AVS à une famille bénéficiaire
3. Générer et gérer les badges numériques du personnel directement depuis l'application
4. Suivre la localisation GPS des AVS en temps réel durant leurs heures de travail

B. Suivi de santé des bénéficiaires

1. Permettre aux AVS de rédiger des rapports de suivi quotidiens (santé, alimentation, humeur, loisirs)
2. Alerter automatiquement en cas de retard dans la soumission d'un rapport
3. Visualiser l'évolution de la santé via des graphiques de tendance alimentés par l'IA
4. Générer des recommandations de rappels de médicaments et détecter les anomalies

C. Communication familiale

1. Offrir aux familles (et à la personne âgée elle-même) un tableau de bord de consultation
2. Permettre aux membres de famille d'accéder aux rapports de santé, aux prises médicamenteuses et aux activités
3. Envoyer des notifications push aux familles en cas d'événement important

D. IoT & Intelligence Artificielle

- Connecter un Pilulier Intelligent (ESP32) à l'application via Firebase
- Valider la prise médicamenteuse grâce à des capteurs de poids et IR
- Envoyer des alertes push en cas d'oubli détecté
- Déployer un modèle IA (scikit-learn) d'analyse des comportements de prise et de prédiction des risques d'oubli

3. Périmètre du projet

3.1 Ce qui est inclus dans MySPAD v1.0

Module	Fonctionnalités incluses
Authentification	Inscription, connexion, gestion des rôles (Admin, AVS, Famille), réinitialisation de mot de passe
Gestion du personnel	CRUD AVS, assignation famille, suivi des horaires, génération de badges PDF
Rapports de suivi	Formulaires de rapport journalier, galerie photo, rappels automatiques, historique
Tableau de bord Famille	Consultation santé, médicaments, rapports, notifications, accès lecture seule
Suivi santé & IA	Graphiques de tendance, alertes IA, analyse des habitudes médicales
Tracking GPS	Localisation en temps réel des AVS durant les shifts actifs
IoT Pilulier	Connexion ESP32, validation prise, alertes, tableau de bord pilulier

Module	Fonctionnalités incluses
Notifications	Push notifications Firebase (FCM) pour tous les acteurs
Administration	Dashboard admin, gestion utilisateurs, rapports globaux, statistiques

3.2 Hors périmètre (versions futures)

- Support iOS natif (App Store Apple)
- Module de comptabilité / paie du personnel
- Portail Web public SPAD
- Intégration avec des systèmes de santé nationaux
- Application desktop

4. Intervenants du projet

4.1 Maîtrise d'ouvrage (MOA)

Rôle	Personne/Entité	Responsabilités
Commanditaire	Direction de SPAD	Validation des orientations, financement, validation finale
Chef de projet MOA	Responsable IT SPAD	Pilotage des exigences, recette fonctionnelle
Référent Médical	Médecin coordinateur SPAD	Validation des protocoles de suivi de santé
Référent Terrain	Coordinateur AVS senior	Validation des flux de rapport et d'intervention

4.2 Maîtrise d'œuvre (MOE)

Rôle	Compétences requises	Charge estimée
Lead Developer Flutter	Flutter, Dart, Firebase, REST API	60% du projet
Développeur Backend / IA	Python, FastAPI, scikit-learn, Firebase Functions	25% du projet
Développeur IoT	ESP32, C++, capteurs IR/poids, NTP, Firebase RTDB	10% du projet
Designer UI/UX	Figma, Material Design 3, expérience mobile	5% du projet

4.3 Utilisateurs finaux (Acteurs applicatifs)

Profil utilisateur	Description	Accès principaux
Administrateur SPAD	Personnel administratif de l'association	Gestion totale : personnel, familles, rapports, badges, statistiques
AVS (Auxiliaire de Vie	Employé terrain chargé du	Rapports de suivi, rappels

Profil utilisateur	Description	Accès principaux
Sociale)	bénéficiaire	médicaments, messagerie, GPS
Membre de famille	Proches du bénéficiaire (enfants, conjoint)	Consultation santé, rapports, notifications (lecture seule)
Bénéficiaire âgé	La personne âgée elle-même	Consultation simplifiée, rappels médicaments, appel d'urgence
Médecin référent	Professionnel de santé suivi	Consultation rapports médicaux, alertes, recommandations IA

5. Besoins fonctionnels

5.1 Module Authentification & Gestion des rôles

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-01	Inscription avec email, mot de passe, et code d'invitation rôle	Haute
BF-02	Connexion sécurisée avec JWT / Firebase Auth	Haute
BF-03	Gestion de 5 rôles distincts avec droits différenciés	Haute
BF-04	Réinitialisation de mot de passe par email	Moyenne
BF-05	Déconnexion automatique après inactivité	Basse

5.2 Module Gestion du personnel AVS

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-10	Ajout, modification, désactivation des profils AVS	Haute
BF-11	Assignation d'un AVS à une famille bénéficiaire	Haute
BF-12	Génération de badges numériques (PDF/image) avec photo, nom, matricule	Moyenne
BF-13	Suivi des horaires et jours de présence	Haute
BF-14	Tracking GPS en temps réel pendant le shift	Haute
BF-15	Historique des assignations par AVS	Moyenne
BF-16	Alertes si l'AVS n'est pas présent au domicile à l'heure prévue	Haute

5.3 Module Rapports de suivi des bénéficiaires

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-20	Formulaire de rapport journalier : alimentation, santé, hygiène, humeur, loisirs	Haute
BF-21	Ajout de photos dans les rapports	Moyenne
BF-22	Rappels automatiques si le rapport n'est pas soumis avant une heure définie	Haute

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-23	Marquage du statut du rapport : En cours, Soumis, Validé, En retard	Haute
BF-24	Historique complet des rapports par bénéficiaire	Haute
BF-25	Export PDF du rapport pour les familles et médecins	Moyenne
BF-26	Filtres de consultation par période, bénéficiaire, AVS	Moyenne

5.4 Module Suivi de santé & Intelligence Artificielle

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-30	Saisie des constantes vitales : tension, température, poids, glycémie	Haute
BF-31	Graphiques d'évolution des constantes par semaine/mois	Haute
BF-32	Alertes automatiques si une constante dépasse les seuils configurés	Haute
BF-33	Analyse IA des tendances de santé (anomalies, dégradations)	Moyenne
BF-34	Tableau de bord IA : score de bien-être calculé	Basse
BF-35	Rappels médicaments configurables avec heure et dosage	Haute
BF-36	Confirmation manuelle ou automatique (via IoT) de la prise médicamenteuse	Haute

5.5 Module Suivi familial

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-40	Tableau de bord famille : état de santé du jour, dernier rapport, médicaments	Haute
BF-41	Consultation des rapports soumis par l'AVS	Haute
BF-42	Notification push lors de la soumission d'un rapport ou d'une alerte santé	Haute
BF-43	Messagerie interne famille-AVS-Admin	Moyenne
BF-44	Bouton d'appel d'urgence vers le coordinateur SPAD	Haute
BF-45	Accès à l'historique des rapports (6 derniers mois)	Moyenne

5.6 Module IoT — Pilulier Intelligent

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-50	Connexion Firebase RTDB du pilulier ESP32 à l'application	Haute
BF-51	Détection d'ouverture de casier par capteur IR	Haute
BF-52	Validation de la prise par capteur de poids (variation de masse)	Haute
BF-53	Synchronisation horaire NTP pour la précision des alertes	Haute
BF-54	Envoi d'alerte push si le casier n'est pas ouvert à l'heure de	Haute

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
	prise	
BF-55	Tableau de bord de suivi du pilulier (historique des prises validées)	Moyenne
BF-56	Modèle IA de prédiction des oublis (scikit-learn, Python)	Moyenne

6. Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence	Critère de mesure
Performance	Temps de chargement de l'écran principal < 2 secondes	Tests de performance automatisés
Performance	Synchronisation temps réel (tracking GPS, alertes IoT) < 5 secondes	Monitoring Firebase RTDB
Disponibilité	Disponibilité de l'application ≥ 99% (hors maintenance planifiée)	Monitoring Firebase / Uptime Robot
Sécurité	Chiffrement des données en transit (TLS 1.2+) et au repos (AES-256)	Audit de sécurité Firebase Security Rules
Sécurité	Authentification multifacteur optionnelle pour les administrateurs	Configuration Firebase Auth
Conformité	Respect des principes RGPD : consentement, droit à l'effacement, minimisation des données	Politique de confidentialité + DPO
Ergonomie	Interface accessible aux personnes âgées (taille police ≥ 16pt, contraste élevé)	Tests utilisateurs avec seniors
Ergonomie	Application utilisable sans formation pour les AVS (onboarding intégré)	Tests de facilité d'utilisation
Compatibilité	Android 8.0+ (API 26+) et navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge)	Tests sur devices physiques et émulateurs
Maintenabilité	Code structuré en Clean Architecture avec documentation technique	Revue de code + README complet
Scalabilité	Architecture Firebase capable de gérer jusqu'à 10 000 utilisateurs simultanés	Firebase scalabilité automatique
Hors-ligne	Accès aux derniers rapports consultés en mode hors connexion (cache local)	Tests en mode avion

7. Architecture technique

7.1 Vue d'ensemble

L'architecture MySPAD repose sur trois couches : le frontend Flutter (Android + Web), les services Firebase (BaaS), et les microservices Python/FastAPI pour l'IA. Le Pilulier ESP32 communique avec Firebase RTDB en temps réel.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend Mobile/Web	Flutter (Dart)	Interface utilisateur crossplatform Android + Web
État applicatif	Riverpod / Provider	Gestion d'état réactive et injection de dépendances
Authentification	Firebase Authentication	Gestion des sessions, JWT, rôles
Base de données	Cloud Firestore	Stockage des profils, rapports, données de santé
Temps réel	Firebase RTDB	Tracking GPS live, données pilulier, notifications
Fichiers & Médias	Firebase Storage	Photos des rapports, badges générés
Notifications Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Alertes médicaments, rapports, urgences
Fonctions Backend	Firebase Cloud Functions (Node.js)	Triggers métier, envoi de notifications automatiques
API IA	FastAPI (Python)	Endpoints d'analyse IA, prédiction oublis, score de bien-être
Machine Learning	scikit-learn (Python)	Modèle de prédiction des risques d'oubli médicamenteux
IoT	ESP32 + Arduino C++	Lecture capteurs, connexion WiFi + NTP + Firebase RTDB
Capteurs IoT	Capteur IR + Capteur de poids (HX711)	Détection ouverture et validation prise

7.2 Flux de données — Pilulier Intelligent

Le fonctionnement du système IoT suit ce flux :

5. L'ESP32 se synchronise via NTP pour connaître l'heure exacte
6. À l'heure programmée, le système surveille le capteur IR et le capteur de poids
7. Si le casier est ouvert (IR coupé) ET le poids change → prise validée → écriture dans Firebase RTDB
8. Si la fenêtre de temps expire sans validation → Firebase Cloud Function déclenche une alerte FCM
9. L'alerte est reçue par l'AVS, la famille et l'admin via notification push sur MySPAD
10. Les données historiques sont transmises à l'API Python pour analyse et mise à jour du modèle de prédiction

7.3 Architecture Clean (Flutter)

L'application Flutter adopte une architecture en couches inspirée de Clean Architecture :

- Presentation Layer : Widgets, Screens, State Management (Riverpod)
- Domain Layer : Use Cases, Entities, Repository Interfaces
- Data Layer : Repository Implementations, Firebase Datasources, API Clients
- Infrastructure : Firebase services, API IA, IoT bridge

8. Détail du module IoT & Intelligence Artificielle

8.1 Pilulier Intelligent — Spécifications matérielles

Composant	Spécification	Rôle
Microcontrôleur	ESP32 (dual-core, WiFi intégré)	Traitement des données, connexion Firebase
Capteur IR	Module IR 5mm récepteur/émetteur	Détection de l'ouverture du casier
Capteur de poids	Cellule de charge 5kg + HX711 ADC	Mesure de variation de masse (retrait comprimé)
Alimentation	Batterie 18650 Li-Ion + chargeur USB-C	Autonomie > 72h, rechargeable
LED RGB	3x LED RGB indicateurs	Retour visuel : vert (prise OK), rouge (alerte), bleu (connexion)
Buzzer	Buzzer piezo 5V	Alerte sonore locale si prise non effectuée
Boîtier	Boîtier imprimé 3D ou boîte PVC adaptée	Protection physique, 7 casiers hebdomadaires

8.2 Modèle IA — Prédiction des risques d'oubli

Le script Python (scikit-learn) analyse les données historiques de prise médicamenteuse pour identifier des patterns de comportement et prédire les risques futurs.

Étape	Description technique
Collecte des données	Historique Firebase : heure de prise prévue, heure effective, durée de retard, jour de la semaine, conditions météo, état de santé du jour
Feature Engineering	Calcul de : taux d'oubli hebdomadaire, retard moyen, variation de poids quotidienne, corrélation état de santé / observance
Modèle ML	Random Forest Classifier (scikit-learn) — classifie la probabilité d'oubli : Faible / Modérée / Élevée
Entraînement	Batch training hebdomadaire sur Firebase Functions (Python serverless ou VM légère)
Déploiement	API FastAPI exposant /predict endpoint → appelé par Firebase Cloud Function à chaque programmation de rappel
Retour à l'app	Le score de risque est affiché dans le dashboard AVS et famille, et module la fréquence des rappels

9. Estimation des coûts

9.1 Ressources humaines

Profil	Charge (jours)	TJM estimé (XAF)	Coût total (XAF)
Lead Developer Flutter	90 jours	30 000	2 700 000
Développeur Backend / IA (Python)	40 jours	25 000	1 000 000
Développeur IoT (ESP32)	20 jours	20 000	400 000
Designer UI/UX	15 jours	20 000	300 000
Chef de projet technique	20 jours	35 000	700 000
Total RH	185 jours	—	5 100 000 XAF

9.2 Infrastructure & Licences

Ressource	Coût estimé / an (XAF)	Remarques
Firebase Spark (Free tier)	0	Suffisant pour la phase pilote (< 50 utilisateurs)
Firebase Blaze (Pay-as-you-go)	60 000 – 120 000 / an	Pour la mise à l'échelle (+200 utilisateurs)
Hébergement API Python (VPS)	60 000 – 100 000 / an	VPS 1 vCPU / 2GB RAM (Render, Railway ou OVH)
Nom de domaine	15 000 / an	myspad.spad.org ou similaire
Compte Google Play Developer	5 800 (unique)	Déploiement Android Play Store
Certificat SSL	Inclus (Let's Encrypt)	Pour le domaine Web
Total infrastructure	~150 000 – 250 000 XAF / an	

9.3 Matériel IoT (par pilulier)

Composant	Quantité	Prix unitaire (XAF)	Total (XAF)
ESP32 Dev Board	1	8 000	8 000
Capteur de poids HX711	1	3 000	3 000
Cellule de charge 5kg	1	4 000	4 000
Capteurs IR (émetteur + récepteur)	7	500	3 500
Batterie 18650 + support	1	5 000	5 000
Boîtier (impression 3D ou PVC)	1	10 000	10 000
Divers (résistances, fils, LEDs)	1	3 000	3 000

Composant	Quantité	Prix unitaire (XAF)	Total (XAF)
Coût par pilulier	—	—	~36 500 XAF

9.4 Récapitulatif budgétaire

Poste	Montant estimé (XAF)
Ressources humaines (développement)	5 100 000
Infrastructure & licences (an 1)	200 000
Matériel IoT (phase pilote — 5 piluliers)	182 500
Tests, recette, formation	300 000
Réserve pour imprévus (10%)	578 000
TOTAL ESTIMÉ PHASE 1	~6 360 500 XAF

Note : Ces estimations sont données à titre indicatif. Un appel d'offres formel ou une négociation directe avec des prestataires locaux permettra d'affiner ces chiffres.

10. Contraintes du projet

10.1 Contraintes techniques

- Déploiement uniquement sur Android (APK) et Web (pas de build iOS natif)
- Connexion Internet requise pour le temps réel ; fonctionnement dégradé (consultation cache) en mode hors ligne
- L'ESP32 nécessite une connexion WiFi stable au domicile de la personne âgée
- Firebase RTDB impose des limites sur le plan gratuit (1 GB stockage, 10 GB/mois transfert)
- Le modèle IA nécessite un minimum de 30 jours de données historiques pour être pertinent

10.2 Contraintes organisationnelles

- Les AVS sont peu familiers avec les outils numériques — l'onboarding doit être simplifié
- Les personnes âgées bénéficiaires peuvent avoir des difficultés d'usage — interface adaptée obligatoire
- L'association SPAD a des ressources financières limitées — l'infrastructure doit rester low-cost
- Le projet doit être livrable en phases pour permettre des ajustements budgétaires

10.3 Contraintes réglementaires et légales

- Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pour les données de santé
- Les données de santé sont des données sensibles — stockage sécurisé obligatoire (Firestore rules strictes)

- Le tracking GPS des AVS doit faire l'objet d'une information et d'un consentement explicite
- Les données médicales ne peuvent être partagées qu'avec les personnes autorisées (famille, médecin)

10.4 Contraintes de délai

Phase	Délai cible
Phase 1 — Core App (Auth, rapports, gestion personnel)	3 mois
Phase 2 — Tableau de bord famille, suivi santé, IA basique	2 mois
Phase 3 — IoT Pilulier + Tracking GPS + Notifications avancées	2 mois
Phase 4 — Tests, recette, formation, déploiement	1 mois
Durée totale du projet	~8 mois

11. Livrables du projet

Livrable	Description	Format	Phase
CDC validé	Ce document approuvé par la MOA	Word / PDF	Pré-projet
Maquettes UI/UX	Wireframes et prototypes haute fidélité Figma de toutes les vues	Figma link	Phase 1
Architecture technique	Schémas d'architecture, modèles de données Firestore, diagrammes de flux	PDF / Draw.io	Phase 1
Application APK (Android)	Fichier APK installable sur Android 8+	APK signé	Phase 1-3
Application Web	Build Flutter Web déployé sur Firebase Hosting	URL web	Phase 1-3
Code source complet	Repository Git (GitHub/GitLab) avec documentation README	Git repo	Phase 1-4
API FastAPI IA	Service Python déployé avec documentation Swagger	VPS + URL	Phase 2
Firmware ESP32	Code C++ commenté + schéma électronique du pilulier	Code + PDF schéma	Phase 3
Scripts ML	Scripts Python d'entraînement et d'évaluation du modèle	Python files	Phase 2-3
Prototypes IoT	5 piluliers assemblés et testés pour la phase pilote	Matériel	Phase 3
Documentation utilisateur	Guide d'utilisation par profil (AVS, Famille, Admin)	PDF	Phase 4
Documentation	Guide de déploiement, architecture,	PDF /	Phase 4

Livrable	Description	Format	Phase
technique	API reference	Markdown	
Rapport de tests	Résultats des tests fonctionnels, de performance et de sécurité	PDF	Phase 4
Formation	Sessions de formation pour les AVS et administrateurs	Présentiel + vidéos	Phase 4

12. Étapes de réalisation détaillées

Phase 0 — Préparation du projet (2 semaines)

Objectif : Poser les fondations organisationnelles, techniques et humaines avant le premier sprint de développement.

Étape	Tâches détaillées	Responsable	Durée
0.1 — Cadrage	Validation du CDC avec la direction SPAD. Identification des référents terrain. Mise en place de la gouvernance projet (réunions hebdomadaires, outils de suivi).	Chef de projet	3 jours
0.2 — Étude des besoins terrain	Entretiens avec 3-5 AVS et 2-3 familles de bénéficiaires. Observation terrain d'une journée de travail AVS. Formalisation des user stories prioritaires.	Chef de projet + Référent terrain	4 jours
0.3 — Setup technique	Création du dépôt Git (GitHub). Création projet Firebase (Auth, Firestore, Storage, RTDB, FCM, Hosting). Configuration CI/CD de base (GitHub Actions). Setup environnement Flutter.	Lead Dev Flutter	3 jours
0.4 — Maquettes UI/UX	Création des wireframes basse fidélité pour les 5 profils utilisateurs. Validation avec les référents SPAD. Création du prototype haute fidélité Figma.	Designer UI/UX	5 jours

Phase 1 — Développement du Core (3 mois)

Objectif : Livrer l'application de base fonctionnelle avec authentification, gestion du personnel et rapports de suivi.

Sprint 1 (2 semaines) — Fondations Flutter & Authentification

- Mise en place de l'architecture Flutter (Clean Architecture, Riverpod)
- Structure des dossiers : presentation, domain, data, infrastructure
- Intégration Firebase Auth : inscription, connexion, déconnexion
- Système de rôles : Admin, AVS, Famille, Bénéficiaire, Médecin
- Écran de connexion responsive (mobile + web), onboarding avec code d'invitation
- Modèles de données Firestore : User, Role, Profile

- Firebase Security Rules de base
- Livrables : APK v0.1 + Web build v0.1

Sprint 2 (2 semaines) — Gestion du personnel AVS

- Écrans Admin : liste des AVS, ajout, modification, désactivation
- Assignation AVS ↔ Famille (relation dans Firestore)
- Profil AVS : photo, informations personnelles, statut actif/inactif
- Génération de badges : template Flutter PDF avec photo, nom, matricule, QR code
- Export et partage du badge en image/PDF
- Livrables : Module personnel complet

Sprint 3 (2 semaines) — Module Rapports de suivi

- Formulaire de rapport journalier AVS : alimentation, santé, hygiène, humeur, loisirs
- Upload de photos dans Firebase Storage
- Statuts de rapport : Brouillon, Soumis, Validé, En retard
- Rappels locaux (notifications) si rapport non soumis avant 18h00
- Vue historique des rapports par bénéficiaire
- Filtres : période, AVS, statut, bénéficiaire
- Livrables : Module rapports complet

Sprint 4 (2 semaines) — Dashboard Admin & Tests Phase 1

- Tableau de bord administrateur : KPIs, rapports en retard, AVS actifs, bénéficiaires
- Vue synthétique par bénéficiaire (dernier rapport, état de santé)
- Tests fonctionnels unitaires et d'intégration (couverture > 70%)
- Correction des bugs identifiés
- Démo interne avec les référents SPAD — recueil de feedback
- Livrables : APK v1.0 + Web v1.0 + rapport de tests

Phase 2 — Suivi de santé & IA (2 mois)

Objectif : Ajouter le suivi des constantes vitales, les graphiques de tendance, le tableau de bord famille et les premières fonctionnalités IA.

Sprint 5 (2 semaines) — Suivi de santé & Constantes vitales

- Module de saisie des constantes : tension, température, poids, glycémie, SpO2
- Configuration des seuils d'alerte par bénéficiaire (avec le médecin référent)
- Alertes automatiques si dépassement de seuil → notification FCM Admin + Famille
- Rappels médicaments configurables : nom, heure, dosage, fréquence
- Confirmation manuelle de la prise (checkbox dans l'app)
- Livrables : Module santé de base

Sprint 6 (2 semaines) — Graphiques & Dashboard famille

- Graphiques de tendance (FL Chart) : évolution des constantes par semaine/mois
- Tableau de bord famille : état de santé du jour, médicaments, dernier rapport
- Vue simplifiée pour la personne âgée (grands caractères, contraste élevé)
- Notification push famille lors de la soumission d'un rapport

- Bouton d'appel d'urgence → appel FCM vers coordinateur SPAD
- Livrables : Module famille + graphiques

Sprint 7 (2 semaines) — API IA (Python/FastAPI)

- Développement de l'API FastAPI : endpoints /health, /predict, /analyze
- Collecte et structuration des données Firebase pour le ML
- Modèle Random Forest (scikit-learn) de prédiction des oublis médicamenteux
- Entraînement initial sur données synthétiques (avant données réelles suffisantes)
- Score de bien-être calculé à partir des constantes vitales
- Déploiement API sur VPS ou Railway.app
- Livrables : API IA déployée + documentation Swagger

Sprint 8 (2 semaines) — Intégration IA & Tests Phase 2

- Intégration des résultats IA dans les dashboards Flutter (badges de risque, recommandations)
- Firebase Cloud Function qui appelle l'API IA lors de la création d'un rappel médicament
- Affichage du niveau de risque d'oubli dans le dashboard AVS et Admin
- Tests d'intégration bout-en-bout (Flutter ↔ Firebase ↔ API IA)
- Livrables : APK v2.0 + Web v2.0 + API IA v1.0

Phase 3 — IoT, GPS & Notifications avancées (2 mois)

Objectif : Connecter le Pilulier Intelligent ESP32, activer le tracking GPS des AVS et finaliser le système de notifications.

Sprint 9 (2 semaines) — Développement firmware ESP32

- Programmation ESP32 : lecture capteur IR, lecture HX711 (poids), gestion LED RGB et buzzer
- Connexion WiFi avec reconnexion automatique
- Synchronisation NTP pour horodatage précis des prises
- Communication Firebase RTDB : écriture des événements de prise en temps réel
- Logique de validation : IR coupé ET variation poids > seuil → prise validée
- Mode veille pour économie batterie entre les plages de surveillance
- Livrables : Firmware ESP32 v1.0 + Schéma électronique

Sprint 10 (2 semaines) — Intégration IoT dans l'app Flutter

- Module Flutter de suivi du pilulier : tableau de bord temps réel (RTDB stream)
- Historique des prises validées / manquées avec timeline visuelle
- Firebase Cloud Function : trigger sur RTDB → envoi FCM si prise non validée dans la fenêtre
- Configuration des horaires du pilulier depuis l'app (admin ou AVS)
- Assemblage et test des 5 piluliers prototypes
- Livrables : Module IoT Flutter + 5 piluliers physiques

Sprint 11 (2 semaines) — Tracking GPS des AVS

- Intégration du plugin GPS Flutter (geolocator, background_locator)
- Activation automatique du tracking au début d'un shift (check-in)
- Arrêt du tracking à la fin du shift (check-out)
- Écriture des positions en temps réel dans Firebase RTDB
- Vue carte admin (Google Maps Flutter plugin) montrant les AVS actifs
- Alerte si un AVS s'éloigne du domicile assigné pendant son shift
- Information et consentement AVS dans l'onboarding (RGPD)
- Livrables : Module GPS complet

Sprint 12 (2 semaines) — Notifications avancées & Tests Phase 3

- Système de notifications FCM complet : rappels médicaments, retards rapports, alertes santé, urgences, IoT
- Centre de notifications in-app avec historique
- Préférences de notification par utilisateur
- Tests end-to-end IoT : pilulier → Firebase → App → Notification
- Tests GPS en conditions réelles
- Livrables : APK v3.0 + Web v3.0 + Firmware ESP32 v1.1

Phase 4 — Tests, Formation & Déploiement (1 mois)

Objectif : Valider l'ensemble du système, former les utilisateurs et mettre en production.

Semaine 1-2 — Tests de recette et corrections

- Tests fonctionnels exhaustifs sur tous les modules (checklist par BF)
- Tests de performance : charge Firestore, latence RTDB, temps de rendu Flutter Web
- Tests de sécurité : audit des Firebase Security Rules, tests d'injection
- Tests d'accessibilité : taille de police, contraste, navigation clavier
- Tests sur devices Android réels (minimum 3 modèles différents)
- Tests sur navigateurs (Chrome, Firefox, Edge)
- Correction des bugs critiques et majeurs
- Livrables : Rapport de tests + APK v3.1 stable

Semaine 3 — Formation des utilisateurs

- Rédaction des guides utilisateur (AVS, Famille, Admin) en français
- Session de formation Admin SPAD (2h) : gestion personnel, tableaux de bord, rapports
- Session de formation AVS (1h30) : rapport journalier, rappels, GPS, pilulier
- Session de formation Famille (1h) : consultation, notifications, urgences
- Création de vidéos tutorielles courtes (< 3 min) pour chaque profil
- Livrables : Guides PDF + vidéos + sessions tenues

Semaine 4 — Déploiement & Mise en production

- Publication de l'APK sur Google Play Store (compte développeur SPAD)
- Déploiement du build Web sur Firebase Hosting (URL définitive myspad.spad.org)

- Déploiement de l'API FastAPI sur le VPS de production
- Configuration des règles Firestore, Storage et RTDB pour la production
- Mise en place du monitoring (Firebase Performance, Uptime Robot)
- Déploiement pilote : 5 AVS, 5 familles, 5 piluliers sur le terrain
- Suivi post-déploiement : réunion hebdomadaire pendant 1 mois
- Livrables : Application en production + rapport de déploiement

13. Planning synthétique

Phase	Durée	Mois	Jalons clés
Phase 0 — Préparation	2 semaines	M1	CDC validé, Firebase configuré, maquettes Figma
Phase 1 — Core App	8 semaines	M1 – M3	APK v1.0 + Web v1.0 : Auth, Personnel, Rapports
Phase 2 — Santé & IA	8 semaines	M3 – M5	APK v2.0 : Constantes, Graphiques, Famille, IA
Phase 3 — IoT & GPS	8 semaines	M5 – M7	APK v3.0 : Pilulier, GPS, Notifications avancées
Phase 4 — Déploiement	4 semaines	M7 – M8	Play Store + Firebase Hosting + Formation + Pilote
Total	~8 mois	M1 – M8	MySPAD v1.0 en production

14. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Résistance au changement des AVS (faible adoption numérique)	Haute	Élevé	Onboarding simplifié, formation terrain, support dédié les 4 premières semaines
Connectivité WiFi insuffisante au domicile des bénéficiaires pour l'IoT	Moyenne	Moyen	Mode de secours : validation manuelle dans l'app ; recommandation d'un routeur WiFi simple
Dépassement budgétaire ressources humaines	Moyenne	Élevé	Découpage en phases livrables ; possibilité d'arrêter à la Phase 2 avec un produit fonctionnel
Données de santé insuffisantes pour entraîner le modèle IA	Haute (début)	Moyen	Démarrage avec données synthétiques + apprentissage progressif ; résultats IA affichés uniquement après 30 jours de données réelles
Problèmes de conformité RGPD	Faible	Élevé	Audit juridique préalable, DPO, politique de confidentialité validée avant mise en production

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Pannes matérielles ESP32 / capteurs sur le terrain	Moyenne	Moyen	Stock de remplacement, firmware OTA updates, mode dégradé manuel dans l'app
Google Play Store rejette l'APK	Faible	Moyen	Respect strict des politiques Play, distribution alternative via APK direct si nécessaire

15. Glossaire

Terme	Définition
AVS	Auxiliaire de Vie Sociale — employé SPAD chargé du suivi d'une personne âgée à domicile
Bénéficiaire	La personne âgée prise en charge par l'association SPAD
CDC	Cahier des Charges — document de référence définissant les exigences du projet
FCM	Firebase Cloud Messaging — service de notifications push de Google/Firebase
RTDB	Real-Time Database — base de données temps réel de Firebase
ESP32	Microcontrôleur WiFi/Bluetooth faible consommation utilisé pour le Pilulier Intelligent
HX711	Circuit intégré de conversion analogique-numérique pour cellules de charge (capteur de poids)
IR	Infrarouge — technologie de détection optique utilisée pour détecter l'ouverture du pilulier
NTP	Network Time Protocol — protocole de synchronisation de l'heure via Internet
Flutter	Framework de développement UI multiplateforme développé par Google (langage : Dart)
FastAPI	Framework Python moderne et performant pour la création d'APIs REST
scikit-learn	Bibliothèque Python de Machine Learning utilisée pour le modèle de prédiction des oublis
Random Forest	Algorithme de Machine Learning (ensemble d'arbres de décision) utilisé pour la classification
BF	Besoin Fonctionnel — exigence liée aux fonctionnalités attendues du système
MOA	Maîtrise d'Ouvrage — entité qui définit les besoins et finance le projet
MOE	Maîtrise d'Œuvre — entité qui réalise techniquement le projet
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — réglementation européenne sur les données personnelles

Terme	Définition
TJM	Taux Journalier Moyen — tarif journalier d'un prestataire en développement logiciel
XAF	Franc CFA de l'Afrique Centrale — monnaie en usage au Cameroun

16. Approbation et signatures

Ce Cahier des Charges est soumis à la validation et à la signature des parties prenantes suivantes :

Rôle	Nom et Prénom	Date	Signature
Directeur SPAD (MOA)		_____	
Chef de projet MOA		_____	
Lead Developer (MOE)		_____	
Référent Médical		_____	

MySPAD — Cahier des Charges v1.0 — SPAD Cameroun — Confidentiel